

## AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

### 1.1. Produktbeteckning

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Produktbeskrivning:       | <u>Ruthenium(IV) oxide hydrate</u> |
| Cat No. :                 | <b>11803</b>                       |
| CAS-nr                    | 32740-79-7                         |
| Molekylformel             | O2 Ru . x H2 O                     |
| REACH-registreringsnummer | -                                  |

### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Rekommenderat bruk               | Laboratoriekemikalier.        |
| Användningar som det avråds från | Ingen information tillgänglig |

### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

#### Företag

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

#### E-postadress

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär Giftinformation - dygnet runt.  
Ring 08-331231 i mindre brådska fall - dygnet runt.  
Allmänna och förebyggande frågor om akuta förgiftningar besvaras på dagtid.

För information i **USA**, ring: 001-800-227-6701  
För information i **Europa**, ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer för nödsituation, **Europa**: +32 14 57 52 99  
Telefonnummer för nödsituation, **USA**: 201-796-7100

**CHEMTREC Telefonnummer, USA**: 800-424-9300  
**CHEMTREC Telefonnummer, Europa**: 703-527-3887

## AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

CLP klassificering - förordning (EG) nr 1272/2008

Fysiska faror

# SÄKERHETS DATABLAD

Ruthenium(IV) oxide hydrate

Revisionsdatum 12-feb-2024

Oxiderande fasta ämnen

Kategori 2 (H272)

## Hälsöfaror

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

## Miljöfaror

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Fullständig text av faroangivelser: se avsnitt 16

## 2.2. Märkningsuppgifter



Signalord

Fara

## Faroangivelser

H272 - Kan intensifiera brand. Oxiderande

## Skyddsangivelser

P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden

P220 - Hålls åtskilt från kläder och andra brännbara material

P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd

## 2.3. Andra faror

Ingen information tillgänglig

Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen

## AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

### 3.1. Ämnen

| Komponent                   | CAS-nr     | EC-nr             | Viktprocent | CLP klassificering - förordning (EG) nr 1272/2008 |
|-----------------------------|------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| ruthenium(IV) oxide hydrate | 32740-79-7 |                   | <=100       | Ox. Sol. 2 (H272)                                 |
| Ruthenium oxide             | 12036-10-1 | EEC No. 234-840-6 | -           | Ox. Sol. 2 (H272)                                 |

REACH-registreringsnummer

-

Fullständig text av faroangivelser: se avsnitt 16

# SÄKERHETS DATABLAD

Ruthenium(IV) oxide hydrate

Revisionsdatum 12-feb-2024

## AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                             |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allmänna råd                | Kontakta läkare om symptom kvarstår.                                                                                                                                          |
| Ögonkontakt                 | Skölj genast med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Sök läkarvård.                                                                                     |
| Hudkontakt                  | Skölj genast med mycket vatten i minst 15 minuter. Kontakta läkare om hudirritationen kvarstår.                                                                               |
| Förtäring                   | Skölj munnen med vatten och drick därefter rikligt med vatten. Uppsök läkare om symtomen uppstår.                                                                             |
| Inandning                   | Flytta till frisk luft. Vid andningsstillestånd, ge konstgjord andning. Uppsök läkare om symtomen uppstår.                                                                    |
| Förstahjälparens självskydd | Se till att medicinsk personal är medveten om vilket ämne/vilka ämnen det är frågan om, vidtar åtgärder för att skydda sig själva och hindra att kontamineringen sprider sig. |

### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inga rimligen förutsebara.

### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Upplysning till läkaren | Behandla enligt symptom. |
|-------------------------|--------------------------|

## AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

### 5.1. Släckmedel

#### Lämpligt släckningsmedel

Vattenspray. Koldioxid (CO<sub>2</sub>). Torr kemikalie. kemiskt skum.

#### Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl

Ingen information tillgänglig.

### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Termisk nedbrytning kan leda till utsläpp av irriterande gaser och ångor.

#### Farliga förbränningsprodukter

Inga under normala användningsförhållanden.

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Som vid alla bränder, använd en tryckreglerad syrgasapparat, MSHA/NIOSH (godkänd eller likvärdig) och full skyddsutrustning.

## AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Säkerställ tillräcklig ventilation. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Undvik dammbildning.

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Får inte släppas ut i miljön.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Sopa upp och skyffla in i lämpliga behållare för bortskaffning. Förvara i lämpliga, slutna behållare för bortskaffning.

### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Hänvisa till skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 8 och 13.

## AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Säkerställ tillräcklig ventilation. Använd personlig skyddsutrustning/ansiktsskydd. Undvik dammbildning. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Undvik sväljning och inandning.

#### **Hygienåtgärder**

Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god säkerhetspraxis. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Ta av och tvätta nedstänkta kläder och handskar, även insidan, innan de används igen. Tvätta händerna före raster och efter arbetet.

### 7.2. Förehållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvara på en torr, sval och välventilerad plats. Behållaren ska vara väl tillsluten.

### 7.3. Specifik slutanvändning

Användning i laboratorier

## AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

### 8.1. Kontrollparametrar

#### **Exponeringsgränser**

Liste kilde

| Komponent       | Ryssland                 | Slovakien | Slovenien | Sverige | Turkiet |
|-----------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|---------|
| Ruthenium oxide | MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> |           |           |         |         |

#### **Biologiska gränsvärden**

Den levererade produkten innehåller inga farliga ämnen för vilka regionala lagstiftande organ har fastställt biologiska gränsvärden

#### **Övervakningsmetoder**

# SÄKERHETS DATABLAD

Ruthenium(IV) oxide hydrate

Revisionsdatum 12-feb-2024

EN 14042:2003 Namn Identifierare: Arbetsplatsluft Vägledning vid val av metod för bestämning av exponering för kemiska och biologiska ämnen.

## Härledd nolleffektnivå (DNEL) / Deriverad minsta effektnivå (DMEL)

Ingen information tillgänglig

## Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

Ingen information tillgänglig.

## 8.2. Begränsning av exponeringen

### Tekniska åtgärder

Säkerställ tillräcklig ventilation, särskilt i avgränsade områden. Se till att det finns ögon duschar och säkerhetsduschar i arbetsplatsens omedelbara närhet.

För att kontrollera farliga ämnen på källan bör man vidta tekniska kontrollåtgärder såsom isolering eller slutning av processen, göra förändringar i processen eller utrustningen för att minimera utsläpp eller kontakt samt använda rätt konstruerade ventilationssystem överallt där det är möjligt

### Personlig skyddsutrustning

#### Ögonskydd

Skyddsglasögon (EU-standard - EN 166)

#### Handskydd

Skyddshandskar

| Handskmaterial                              | Genombrottsid                     | Tjocklek på handske | EU-standard | Handske kommentarer |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Naturgummi<br>Nitrilgummi<br>Neopren<br>PVC | Se tillverkarens rekommendationer | -                   | EN 374      | (minimikrav)        |

#### Hud- och kroppsskydd

Använd lämpliga skyddshandskar och klädsel för att förhindra hudexponering.

Inspektera handskar före användning

Var vänlig och observera instruktionerna avseende genomsläpplighet och genombrottsid som tillhandahålls av handskleverantören.

Rådfråga tillverkare / leverantör för information

Se handskar är lämpliga för uppgiften; kemisk kompatibilitet;

fingerfärdighet; driftförhållanden, Användare känslighet, t ex allergiska reaktioner

Ta också i beaktande de lokala förhållandena under vilken produkten används såsom faran för sönderskärning, utslitning och kont

Ta bort handskar med omsorg att undvika hudkontamination

#### Andningsskydd

När arbetare utsätts för koncentrationer som överskrider exponeringsgränsen måste de använda lämpliga certifierade andningsskydd.

För att skydda användaren måste andningsskyddsutrustningen ha bra passform och användas och underhållas på rätt sätt

#### Storskalig / användning i nödsituationer

Använd en andningsapparat med hel ansiktsmask som har godkänts av NIOSH/MSHA eller som uppfyller den europeiska standarden EN 136 om exponeringsgränserna överskrids eller om du känner irritation eller har andra symptom

**Rekommenderad filtertyp:** Partikelfiler som uppfyller EN 143

#### Småskalig / laboratoriebruk

Använd en andningsapparat med hel ansiktsmask som har godkänts av NIOSH/MSHA eller som uppfyller den europeiska standarden EN 149:2001 om exponeringsgränserna överskrids eller om du känner irritation eller har andra symptom

# SÄKERHETS DATABLAD

Ruthenium(IV) oxide hydrate

Revisionsdatum 12-feb-2024

**Rekommenderad halvmask:** - Partikelfilterskydd: EN149: 2001  
Då RPE används en ansiktsdel Fit prov bör utföras

**Begränsning av miljöexponeringen** Ingen information tillgänglig.

## AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                           |                               |                                              |
|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Aggregationstillstånd                     | Pulver Fast                   |                                              |
| Utseende                                  | Svart                         |                                              |
| Lukt                                      | Luktfritt                     |                                              |
| Lukttröskel                               | Inga data tillgängliga        |                                              |
| Smältpunkt/smältpunktsintervall           | Inga data tillgängliga        |                                              |
| Mjukningspunkt                            | Inga data tillgängliga        |                                              |
| Kokpunkt/kokpunktsintervall               | Ingen information tillgänglig |                                              |
| Brandfarlighet (Vätska)                   | Ej tillämpligt                | Fast                                         |
| Brandfarlighet (fast, gas)                | Ingen information tillgänglig |                                              |
| Explosionsgränser                         | Inga data tillgängliga        |                                              |
| Flampunkt                                 | Ingen information tillgänglig | <b>Metod</b> - Ingen information tillgänglig |
| Självantändningstemperatur                | Inga data tillgängliga        |                                              |
| Sönderfallstemperatur                     | > 75°C                        |                                              |
| pH                                        | Ej tillämpligt                |                                              |
| Viskositet                                | Ej tillämpligt                | Fast                                         |
| Vattenlöslighet                           | Olöslig                       |                                              |
| Löslighet i andra lösningsmedel           | Ingen information tillgänglig |                                              |
| Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten) |                               |                                              |
| Ångtryck                                  | Inga data tillgängliga        |                                              |
| Densitet / Specifik vikt                  | Inga data tillgängliga        |                                              |
| Skrymdensitet                             | Inga data tillgängliga        |                                              |
| Ångdensitet                               | Ej tillämpligt                | Fast                                         |
| Partikelegenskaper                        | Inga data tillgängliga        |                                              |

### 9.2. Annan information

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Molekylformel         | O2 Ru . x H2 O        |
| Molekylvikt           | 133.07                |
| Avdunstningshastighet | Ej tillämpligt - Fast |

## AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ja

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden.

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Farlig Polymerisation | Farlig polymerisation förekommer inte. |
| Farliga reaktioner    | Inget under normal bearbetning.        |

### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Oförenliga produkter.

# SÄKERHETS DATABLAD

Ruthenium(IV) oxide hydrate

Revisionsdatum 12-feb-2024

## 10.5. Oförenliga material

Starka oxiderande ämnen. Alkoholer. Metaller.

## 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Inga under normala användningsförhållanden.

## AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

### 11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

#### Produktinformation

Information om akut giftighet saknas för den här produkten

#### a) Akut toxicitet.

Oral

Dermal

Inandning

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Inga data tillgängliga

Inga data tillgängliga

| Komponent       | LD50 oral                 | LD50 dermal | LC50 Inandning |
|-----------------|---------------------------|-------------|----------------|
| Ruthenium oxide | LD50 = 4580 mg/kg ( Rat ) | -           | -              |

#### b) Frätande/irriterande på huden.

Inga data tillgängliga

#### c) Allvarlig ögonskada/ögonirritation.

Inga data tillgängliga

#### d) Luftvägs- /hudsensibilisering.

Respiratorisk

Hud

Inga data tillgängliga

Inga data tillgängliga

#### e) Mutagenitet i könsceller.

Inga data tillgängliga

#### f) Cancerogenitet.

Inga data tillgängliga

I denna produkt finns inga kända carcinogena kemikalier

#### g) Reproduktionstoxicitet.

Inga data tillgängliga

#### h) Specifik organotoxicitet – enstaka exponering.

Inga data tillgängliga

#### i) Specifik organotoxicitet – upprepade exponering.

Inga data tillgängliga

Målorgan

Ingen känd.

#### j) Fara vid aspiration;

Ej tillämpligt

Fast

#### Andra skadliga effekter

De toxikologiska egenskaperna har inte undersökts helt och fullt.

#### Symptom / effekterna, både akuta och fördröjda

Ingen information tillgänglig.

# SÄKERHETS DATABLAD

Ruthenium(IV) oxide hydrate

Revisionsdatum 12-feb-2024

## 11.2. Information om andra faror

**Hormonstörande egenskaper** Relevanta för att bedöma hormonstörande egenskaper för människors hälsa. Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen.

## AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

### 12.1. Toxicitet

**Ekotoxicitetseffekter** Töm ej i avloppet.

### 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

**Persistens** Olösligt i vatten.  
**Nedbrytbarhet** Inte relevanta för oorganiska ämnen.

**12.3. Bioackumuleringsförmåga** Ämnet kan bioackumuleras i någon mån

**12.4. Rörligheten i jord** Spill sannolikt inte tränga ned i jorden Sannolikt inte rörligt i miljön på grund av sin låga vattenlöslighet.

**12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen** Inga uppgifter finns för bedömning.

**12.6. Hormonstörande egenskaper**  
**Information om hormonstörande ämnen** Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen

**12.7. Andra skadliga effekter**  
**Långlivade organiska föroreningar** Denna produkt innehåller inga ämnen som stör eller misstänks  
**Ozonnedbrytningspotential** Denna produkt innehåller inga ämnen som stör eller misstänks

## AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

**Avfall från rester/oanvända produkter** Avfall klassificeras som farligt. Avfallshanteras i enlighet med de Europeiska direktiven för avfall och farligt avfall. Bortskaffa i enlighet med lokala föreskrifter.

**Förorenad förpackning** Kassera denna behållare för farligt avfall insamlingsställe.

**Europeiska avfallskatalogen** Enligt den Europeiska avfallskatalogen är avfallskoder inte produktspecifika utan appliceringsspecifika.

**Annan information** Avfallskoder bör tilldelas av användaren, baserat på tillämpningsområdet där produkten användes. Töm ej i avloppet.



# SÄKERHETS DATABLAD

Ruthenium(IV) oxide hydrate

Revisionsdatum 12-feb-2024

## AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

### IMDG/IMO

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>14.1. UN-nummer</b>                    | UN1479                      |
| <b>14.2. Officiell transportbenämning</b> | OXIDIZING SOLID, N.O.S.     |
| <b>Officiell teknisk benämning</b>        | Ruthenium(IV) oxide hydrate |
| <b>14.3. Faroklass för transport</b>      | 5.1                         |
| <b>14.4. Förpackningsgrupp</b>            | II                          |

### ADR

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>14.1. UN-nummer</b>                    | UN1479                      |
| <b>14.2. Officiell transportbenämning</b> | OXIDIZING SOLID, N.O.S.     |
| <b>Officiell teknisk benämning</b>        | Ruthenium(IV) oxide hydrate |
| <b>14.3. Faroklass för transport</b>      | 5.1                         |
| <b>14.4. Förpackningsgrupp</b>            | II                          |

### IATA

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>14.1. UN-nummer</b>                    | UN1479                      |
| <b>14.2. Officiell transportbenämning</b> | OXIDIZING SOLID, N.O.S.     |
| <b>Officiell teknisk benämning</b>        | Ruthenium(IV) oxide hydrate |
| <b>14.3. Faroklass för transport</b>      | 5.1                         |
| <b>14.4. Förpackningsgrupp</b>            | II                          |

|                                                               |                                             |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>14.5. Miljöfaror</b>                                       | Inga identifierade risker                   |
| <b>14.6. Särskilda skyddsåtgärder</b>                         | Inga speciella försiktighetsåtgärder krävs. |
| <b>14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument</b> | Inte tillämpligt, förpackade varor          |

## AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### Internationella Förteckningar

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australien (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinerna (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent                   | CAS-nr     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| ruthenium(IV) oxide hydrate | 32740-79-7 | -         | -      | -   | X     | X    | -        | -    | -    |
| Ruthenium oxide             | 12036-10-1 | 234-840-6 | -      | -   | X     | X    | KE-30673 | X    | X    |

| Komponent                   | CAS-nr     | TSCA<br>(Lag om<br>kontroll av<br>giftiga<br>ämnen) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| ruthenium(IV) oxide hydrate | 32740-79-7 | -                                                   | -                                                   | -   | -    | -    | -     | -     |
| Ruthenium oxide             | 12036-10-1 | X                                                   | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | -     | X     |

Teckenförklaring: X - Listat '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Tillstånd/Restriktioner enligt EU REACH

Ej tillämpligt

# SÄKERHETS DATABLAD

Ruthenium(IV) oxide hydrate

Revisionsdatum 12-feb-2024

| Komponent                   | CAS-nr     | REACH (1907/2006) - Bilaga XIV - tillståndspliktiga ämnen | REACH (1907/2006) - Bilaga XVII - Begränsningar av vissa farliga ämnen | REACH-förordningen (EG 1907/2006) artikel 59 - Kandidatlista över ämnen med mycket stor oro (SVHC) |
|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ruthenium(IV) oxide hydrate | 32740-79-7 | -                                                         | -                                                                      | -                                                                                                  |
| Ruthenium oxide             | 12036-10-1 | -                                                         | -                                                                      | -                                                                                                  |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent                   | CAS-nr     | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - tröskelvärden för storolyckor Anmälan | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) - tröskelvärdena för krav säkerhetsrapport |
|-----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ruthenium(IV) oxide hydrate | 32740-79-7 | Ej tillämpligt                                                             | Ej tillämpligt                                                                |
| Ruthenium oxide             | 12036-10-1 | Ej tillämpligt                                                             | Ej tillämpligt                                                                |

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier  
Ej tillämpligt

Innehåller komponent(er) som uppfyller en 'definition' av per & polyfluoroalkylsubstans (PFAS)?  
Ej tillämpligt

Se direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet .

## Nationella föreskrifter

WGK klassificering Vattenriskklass = 3 (självklassificering)

## 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemikaliesäkerhetsbedömning / Rapport (CSA / CSR) har inte utförts

## AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

### Fullständig text av faroangivelser som hänvisas till under avsnitten 2 och 3

H272 - Kan intensifiera brand. Oxiderande

### Teckenförklaring

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Europeiska förteckningen över existerande, kommersiellt använda kemiska ämnen/EU-förteckningen över anmälda kemiska ämnen

PICCS - Filippinernas förteckning över kemikalier och kemiska ämnen

IECSC - Kinas förteckning över existerande kemiska ämnen

KECL - Koreas förteckning över utvärderade kemiska ämnen

TSCA - Förenta staternas lag om kontroll av toxiska ämnen Paragraf 8(b) Förteckning

DSL/NDL - Kanadas förteckning över inhemska ämnen/Förteckning över icke inhemska ämnen

ENCS - Japans förteckning över befintliga och nya kemiska ämnen

AICS - Australiska förteckningen över kemiska ämnen (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Nya Zeelands kemikalieförteckning

# SÄKERHETSATABLAD

Ruthenium(IV) oxide hydrate

Revisionsdatum 12-feb-2024

**WEL** - Exponering på arbetsplatsen

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikanska sammanslutningen för statsanställda yrkes- och miljöhygieniker)

**DNEL** - Uppskattad nolleffektnivå

**RPE** - Andningsskydd

**LC50** - Dödlig koncentration 50%

**NOEC** - Nolleffektkoncentration

**PBT** - Långlivade, bioackumulerande, giftiga

**TWA** - Tidsvägt medelvärde

**IARC** - Internationella institutet för cancerforskning

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

**LD50** - Letal dos 50%

**EC50** - Effektiv koncentration 50%

**POW** - Fördelningskoefficient oktanol: Vatten

**vPvB** - mycket långlivade och mycket bioackumulerande

**ADR** - Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling

**BCF** - Biokoncentrationsfaktor (BCF)

**Viktiga litteraturhänvisningar och datakällor**

Leverantörernas säkerhetsdatablad, Chemadviser - Loli, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg

**ATE** - Uppskattad akut toxicitet

**VOC** - (flyktig organisk förening)

## Råd om utbildning

Utbildning i medvetenhet om kemiska faror. Utbildningen omfattar märkning, säkerhetsdatablad, personlig skyddsutrustning och hygien.

Användning av personlig skyddsutrustning innefattande lämpligt val, förenlighet, tröskelvärden för genomträngning, vård, underhåll, passform och EN-standarder.

Första hjälpen vid kemikalieexponering, inklusive användningen av ögondusch och nöddusch.

**Framställd av**

Avdelning produktsäkerhet Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Tillverkningsdatum**

08-nov-2010

**Revisionsdatum**

12-feb-2024

**Revisionssammandrag**

Ny leverantör av larmtelefoni.

**Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i Förordning (EG) Nr 1907/2006. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006**

## Friskrivningsklausul

På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen är enbart avsedd som en anvisning för säker hantering, användning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och bör inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen gäller endast det angivna specifika materialet och gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material används tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om så inte angivits i texten

**Slut på säkerhetsdatablad**